Diccionario de datos

Base local de Facturas S20 · SQLite con Room, cifrada con SQLCipher · 13 tablas · esquema v1

Los montos se guardan en céntimos (INTEGER) y en Java se manejan como BigDecimal de escala 2; las fechas se guardan como texto ISO-8601. PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = valor único.

contribuyente

Negocio dueño de la app (un solo usuario por teléfono).

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_contribuyente	INTEGER	Sí	PK	Identificador del contribuyente.
ruc	TEXT	Sí	UQ	RUC de 11 dígitos (validado con módulo 11).
nombre	TEXT	Sí		Nombre comercial del negocio.
titular	TEXT	Sí		Nombre del titular.
ultimo_digito	INTEGER	Sí		Último dígito del RUC; define la fecha de vencimiento.
pin_hash	TEXT	No		Hash PBKDF2-HMAC-SHA256 del PIN (nunca el PIN).
pin_sal	TEXT	No		Sal aleatoria del hash del PIN.
fecha_alta	TEXT	Sí		Fecha de configuración de la app.

Índices: UNIQUE (ruc)

periodo

Mes tributario del contribuyente; agrupa sus facturas y sus ventas.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_periodo	INTEGER	Sí	PK	Identificador del mes.
id_contribuyente	INTEGER	Sí	FK → contribuyente	Identificador del contribuyente.
anio	INTEGER	Sí		Año del periodo.
mes	INTEGER	Sí		Mes del periodo (1 a 12).
total_ventas	INTEGER	No		Ventas del mes en céntimos; vacío si aún no se ingresan.
estado	TEXT	Sí		Estado: ABIERTO o CERRADO.

Índices: UNIQUE (id_contribuyente, anio, mes)

emisor

Proveedor que emite las facturas de compra.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_emisor	INTEGER	Sí	PK	Identificador del proveedor.
ruc	TEXT	Sí	UQ	RUC de 11 dígitos (validado con módulo 11).
razon_social	TEXT	Sí		Razón social impresa en la factura.

Índices: UNIQUE (ruc)

factura_compra

Factura de compra registrada con IA o a mano.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_factura	INTEGER	Sí	PK	Identificador de la factura.
id_periodo	INTEGER	Sí	FK → periodo	Identificador del mes.
id_emisor	INTEGER	Sí	FK → emisor	Identificador del proveedor.
serie	TEXT	Sí		Serie del comprobante (p. ej. F001).
numero	TEXT	Sí		Número del comprobante tal como se leyó.
numero_normalizado	TEXT	Sí		Número sin ceros a la izquierda; sirve para detectar duplicados.
fecha_emision	TEXT	Sí		Fecha de emisión (ISO-8601).
moneda	TEXT	Sí		Moneda: PEN o USD.
importe_total	INTEGER	Sí		Importe total en céntimos.
origen	TEXT	Sí		IA (leída por el modelo) o MANUAL.
estado	TEXT	Sí		Estado: VIGENTE o ANULADA.
motivo_anulacion	TEXT	No		Motivo si la factura se anuló.
fecha_registro	TEXT	Sí		Fecha y hora en que se guardó.

Índices: (id_periodo, estado); (id_emisor, serie, numero_normalizado)

imagen_factura

Foto cifrada que respalda una factura.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_imagen	INTEGER	Sí	PK	Identificador de la imagen.
id_factura	INTEGER	Sí	FK → factura_compra	Identificador de la factura.
ruta_cifrada	TEXT	Sí		Archivo JPEG cifrado con AES-GCM en la app.
nitidez	REAL	Sí		Nitidez medida al capturar.
fecha_captura	TEXT	Sí		Fecha y hora de la foto.

Índices: UNIQUE (id_factura)

campo_extraido

Cada campo que leyó el modelo y su valor final tras la verificación.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_campo	INTEGER	Sí	PK	Identificador del campo leído.
id_factura	INTEGER	Sí	FK → factura_compra	Identificador de la factura.
id_modelo	INTEGER	No	FK → modelo_local	Modelo que leyó el campo; vacío si fue manual.
nombre_campo	TEXT	Sí		Campo de la factura (ruc, razon_social, serie, numero, fecha_emision, moneda, importe_total).
valor_leido	TEXT	No		Valor que devolvió el modelo.
valor_final	TEXT	No		Valor guardado tras la verificación.
confianza	REAL	Sí		Confianza del campo (0 a 1).
corregido	INTEGER	Sí		1 si el usuario corrigió el valor leído.

Índices: (id_factura); (id_modelo)

modelo_local

Versiones del modelo de IA instaladas en el teléfono.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_modelo	INTEGER	Sí	PK	Modelo que leyó el campo; vacío si fue manual.
version	TEXT	Sí	UQ	Versión (del modelo o de los parámetros).
tamano_mb	INTEGER	Sí		Tamaño del archivo del modelo en MB.
sha256	TEXT	Sí		Huella SHA-256 del archivo, para verificarlo.
estado	TEXT	Sí		Estado: NO_INSTALADO, DESCARGANDO, VERIFICADO o ACTIVO.
ruta	TEXT	No		Ruta del archivo del modelo en el teléfono.
fecha_instalacion	TEXT	No		Fecha de instalación del modelo.

Índices: UNIQUE (version)

parametro_version

Versión de los parámetros del NRUS (umbral de aviso y tope anual).

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_parametro	INTEGER	Sí	PK	Identificador de la versión.
version	TEXT	Sí	UQ	Versión (del modelo o de los parámetros).
umbral_aviso	INTEGER	Sí		Fracción del límite para avisar (0,80).
tope_anual	INTEGER	Sí		Tope anual del régimen en céntimos.
vigente_desde	TEXT	Sí		Fecha desde la que rige.
activo	INTEGER	Sí		1 si es la versión vigente.

Índices: UNIQUE (version)

categoria_nrus

Categorías del NRUS de una versión de parámetros.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_categoria	INTEGER	Sí	PK	Categoría del NRUS.
id_parametro	INTEGER	Sí	FK → parametro_version	Identificador de la versión.
codigo	INTEGER	Sí		Número de la categoría (1 o 2).
limite_mensual	INTEGER	Sí		Límite mensual de la categoría en céntimos.
cuota	INTEGER	Sí		Cuota mensual en céntimos.

Índices: UNIQUE (id_parametro, codigo)

cronograma_venc

Fechas límite de declaración por mes y último dígito del RUC.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_cronograma	INTEGER	Sí	PK	Identificador de la fecha límite.
id_parametro	INTEGER	Sí	FK → parametro_version	Identificador de la versión.
anio	INTEGER	Sí		Año del periodo.
mes	INTEGER	Sí		Mes del periodo (1 a 12).
ultimo_digito	INTEGER	Sí		Último dígito del RUC; define la fecha de vencimiento.
fecha_limite	TEXT	Sí		Último día para declarar y pagar.

Índices: UNIQUE (id_parametro, anio, mes, ultimo_digito)

determinacion

Resultado del mes: monto que decide, categoría, cuota y vencimiento.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_determinacion	INTEGER	Sí	PK	Identificador de la determinación.
id_periodo	INTEGER	Sí	FK → periodo	Identificador del mes.
id_categoria	INTEGER	No	FK → categoria_nrus	Categoría del NRUS.
total_adquisiciones	INTEGER	Sí		Suma de las facturas vigentes del mes en céntimos.
monto_determinante	INTEGER	Sí		El mayor entre compras y ventas; decide la categoría.
cuota	INTEGER	No		Cuota mensual en céntimos.
fecha_vencimiento	TEXT	Sí		Fecha límite de pago del mes.
nivel_alerta	TEXT	Sí		NINGUNA, AVISO_80, LIMITE_100 o FUERA_DE_REGIMEN.
aviso_tope_anual	INTEGER	Sí		1 si las compras o ventas del año se acercan al tope anual.
fecha_calculo	TEXT	Sí		Fecha y hora del cálculo.

Índices: UNIQUE (id_periodo); (id_categoria)

aviso

Notificaciones programadas para un mes.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_aviso	INTEGER	Sí	PK	Identificador del aviso.
id_periodo	INTEGER	Sí	FK → periodo	Identificador del mes.
tipo	TEXT	Sí		TOPE_80, TOPE_100, TOPE_ANUAL o VENCIMIENTO.
fecha_programada	TEXT	Sí		Cuándo se muestra el aviso.
enviado	INTEGER	Sí		1 si ya se mostró.

Índices: (id_periodo)

reporte_mensual

Reportes PDF generados para un mes.

Columna	Tipo	Obligatorio	Clave	Descripción
id_reporte	INTEGER	Sí	PK	Identificador del reporte.
id_periodo	INTEGER	Sí	FK → periodo	Identificador del mes.
ruta_pdf	TEXT	Sí		Archivo PDF generado.
sha256	TEXT	Sí		Huella SHA-256 del archivo, para verificarlo.
fecha_generacion	TEXT	Sí		Fecha y hora de generación.

Índices: (id_periodo)